AgriFleet Analytics: nachvollziehbare Wartung am Hof

Privates Portfolio-Projekt. Die vier Maschinen und ihre Telemetrie sind simuliert. Ist-Prozess und Stakeholder-Bedürfnisse stammen aus der eigenen landwirtschaftlichen Erfahrung des Autors und wurden nicht in Interviews mit anderen Landwirten oder Werkstätten validiert.

PROBLEM

Auf einem kleinen Grünland- und Milchviehbetrieb werden Maschinen gewartet, wenn jemand an ein fälliges Intervall denkt oder wenn sie bei der Arbeit ausfallen. Nichts wird aufgezeichnet, und die Werkstatt erhält nur eine mündliche Beschreibung.

LÖSUNG

Jeden Morgen öffnet der Landwirt ein Dashboard, das die vier Maschinen nach Dringlichkeit ordnet und Status, Serviceempfehlung und den gemessenen Grund jeder Warnung zeigt. Keine versteckte Bewertung, kein Machine Learning.

VORGEHEN

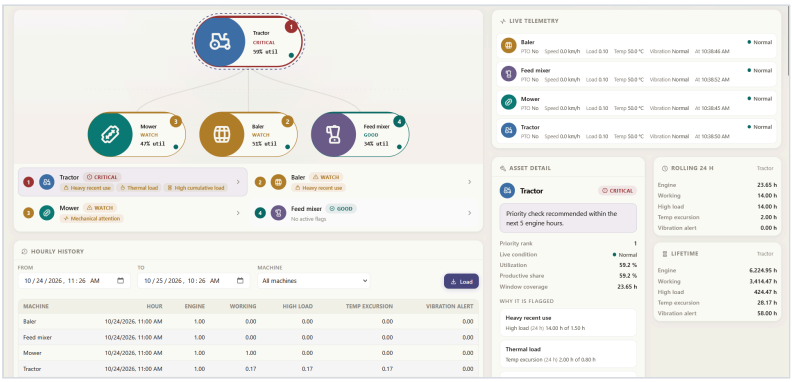
Requirements Engineering durchgängig: Stakeholder-Analyse, BPMN-Ist- und Soll-Prozess, User Story Map (19 Stories) und 22 Anforderungen nach MoSCoW, nachverfolgt vom Bedürfnis bis zu Code und Tests.

ERGEBNIS

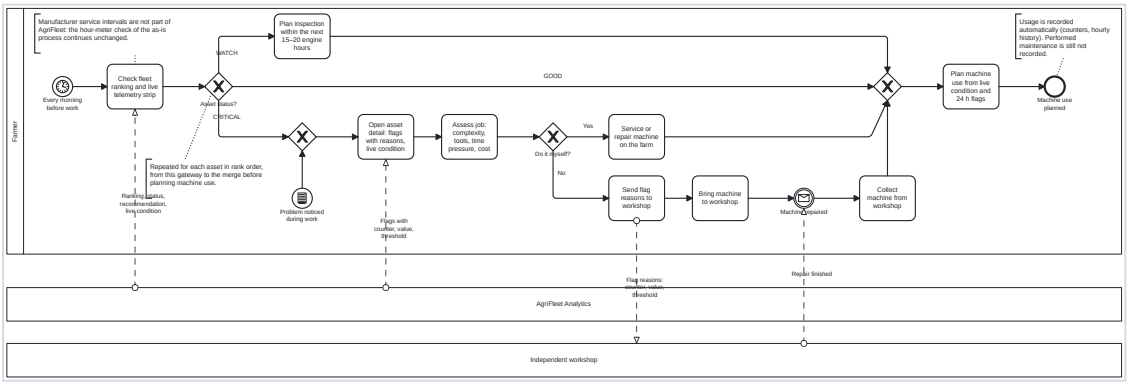
Das Must-Release läuft als verteiltes System aus drei Spring-Boot-Modulen. Von den 22 Anforderungen sind 18 durch Unit-Tests und 4 durch Inspektion oder Demonstration verifiziert.

Aspekt	Ist	Soll mit AgriFleet
Auslöser einer Prüfung	Intervall aus dem Gedächtnis oder Ausfall	Tägliche Prüfung der gereihten Flotte
Reihenfolge der Maschinen	Keine; jede Maschine für sich	Rang aus Warnungen und Belastung
Info für die Werkstatt	Mündliche Problembeschreibung	Zähler, Messwert und Schwellenwert
Nutzungsaufzeichnung	Keine	Automatischer Stundenverlauf

Bewusst unverändert: Herstellerintervalle prüft der Landwirt weiter selbst, durchgeführte Wartungen werden nicht erfasst.



Dashboard: Flotte nach Dringlichkeit gereiht, Live-Telemetrie und der Grund jeder Warnung.



Soll-Prozess: Jede Maschine wird nach Status behandelt; die Werkstatt erhält Warnungsgründe statt einer mündlichen Beschreibung.

Technik: Java 25, Spring Boot, RabbitMQ, PostgreSQL, Docker Compose, HTML/CSS/JS

Mario Lagger · github.com/mariolagge